

Trabalho Final de Sistemas Operacionais

Temas (Trabalho Teórico):

1. - Android (<https://www.android.com/>) e Fuchsia (<https://fuchsia.dev/>)
 2. - iOS
 3. - Windows (1.0, 3.0, 95, 98, XP, Vista, 8, 10, 11 e além)
 4. - BSD (Open,Free,Net)
 5. - MacOS
 6. - VMWare ESX (<https://www.vmware.com/products/esxi-and-esx.html>) e Xen (<https://xenproject.org/>)
 7. - RTOS (<https://www.freertos.org/>), Marlin (<https://marlinfw.org/>), Mbed (<https://os.mbed.com/>)
 8. - Solaris (<https://www.oracle.com/solaris>)
 9. - Segurança em Sistemas Operacionais: mecanismos, ameaças e tendências
 - 10.- Contêineres em linux e windows
 - 11.- Windows Server (NT 3.1, NT 3.5, NT 4, Windows 2000, Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, 2025 e além)
 - 12.- Linux Kernel Evolution (<https://www.kernel.org>) e Minix (<https://www.minix3.org/>)
 - 13.- Segurança em Sistemas Operacionais: mecanismos, ameaças e tendências
 - 14.- Sistemas Operacionais para Internet das Coisas (IoT): requisitos e exemplos
 - 15.- Sistemas Operacionais em Nuvem: arquitetura, vantagens e limitações
 - 16.- Blockchain em Sistemas Operacionais: segurança, descentralização e casos de uso
 - 17.- Privacidade e Proteção de Dados em Sistemas Operacionais Modernos: legislação e práticas recomendadas
 - 18.- Impacto da Computação Quântica nos Sistemas Operacionais: desafios e oportunidades futuras
- O link presente em alguns temas não delimita o que deve ser apresentado sobre eles, servindo apenas como um ponto de partida para a pesquisa sobre o tema.
 - Para o trabalho teórico:
 - Apresentação sobre o tema;
 - Propósito do SO em questão; evolução no tempo; mecanismos de virtualização presentes
 - Quais tipos de aplicação este SO atende (Interativo, em lote, tempo real etc.); em quais tipos de SO o kernel é utilizado
 - Quais os requisitos do tipo de aplicação que este SO/kernel atende (Baixo tempo de resposta? Baixo tempo de retorno? Outro?)
 - Como este SO/kernel atende esses requisitos?
 - Explique com detalhes como funciona o sistema de interrupção deste SO/kernel.
 - Suporte a threads? De que tipo? Como são implementados?
 - Como este SO/kernel garante a exclusão mútua? e a sincronização? (semáforos? monitores? troca de mensagens?). Descreva a IPC neste

SO/kernel, em detalhes.

- Como funciona o Gerenciamento de Processos? Que escalonador(es) é(são) usado(s)?
- Como trabalha o Gerenciamento de Memória? Memória Virtual?
- Como funciona o Sistema de I/O? Sistemas de arquivos suportados?
- Não limite as informações somente a esses itens. Tente buscar as características que destacam o sistema em questão.

Temas (Trabalho Prático):

- 21 - Implementar chamadas ao sistema no Linux (Criar/listar/encerrar processos e threads)
- 22 - Implementar um editor de texto usando chamadas de sistema para arquivos
- 23 - Implementar algoritmo de escalonamento de tarefas (FIFO e Round-Robin)
- 24 - Implementar algoritmo de escalonamento de tarefas (Prioridade e Loteria)
- 25 - Desenvolvimento de um Monitor de Recursos do Sistema (CPU, memória, processos ativos)
- 26 - Implementar algoritmo de escalonamento de disco (Shortest Seek Time First, SCAN Elevador e LOOK)
- 27 - Implementar algoritmo de substituição de página (FCFS, LRU e LFU)
- 28 - Implementar algoritmo de substituição de página (Clock e SC - "Segunda Chance")
- 29 - Implementar algoritmo de substituição de página (Working Set Clock)
- 30 - Criação de um Mini-Sistema Operacional para IoT (em plataforma embarcada ou simulador)
- 31 - Implementar o algoritmo de escalonamento em três níveis (Minix)
- 32 - Implementar o sistema de arquivos FAT
- 33 - Simulação do Problema Clássico de Sincronização (jantar dos filósofos)
- 34 - Configuração e Gerenciamento de Contêineres com Docker (deploy de aplicações isoladas)
- 35 - Implementação de Políticas de Controle de Acesso e Permissões em arquivos ou processos no linux (apparmor, selinux e Seccomp)
- 36 - Implementação de Algoritmos de Detecção de Deadlock (banco de dados de recursos e processos)
- 37 - Implementação de Comunicação entre Processos (pipes ou memória compartilhada)
- 38 - Implementação de um Sistema de Logs para Auditoria de Segurança.

- **Para o trabalho prático:**

- Documentação completa do código/projeto, incluindo informações sobre ambiente de desenvolvimento utilizado, como a compilação/execução deve ser realizada, entre outras informações úteis.
- A implementação pode ser feita em linguagem de programação preferida.
- A documentação do projeto deve fazer referência ao conteúdo que foi utilizado como base.
- Para o Tema 21, deve ser feito um programa para Linux que faça uso de chamada de sistema para a criação/listagem/término de processos e threads (Não devem ser utilizados os mecanismos já prontos na linguagem para isto).
- Para o Tema 22, deve ser feito um programa que possibilite o usuário escrever/editar texto. Não é necessário criar uma interface gráfica para isto. Dica: Faça operações em memória principal, armazenando o texto (Strings) de forma matricial (Linha/Coluna). Para editar, peça o usuário para informar a linha/coluna e faça a substituição da String na matriz. Ao término, ou seja, quando o usuário decidir salvar o arquivo, faça uso de chamada de sistema para criar um arquivo e salvar o texto que o usuário criou.
- Para Temas 23 e 24, implemente os algoritmos de escalonamento solicitado e faça seu uso em um programa que simule o funcionamento do algoritmo (Crie tarefas que devem ser escalonadas pelo algoritmo).
- Para Tema 26, implemente o algoritmo de escalonamento de disco solicitado e faça seu uso em um programa que simule o funcionamento do algoritmo.
- Para Temas 27, 28 e 29, implemente o algoritmo de substituição de página solicitado e faça seu uso em um programa que simule o funcionamento do algoritmo (Crie um programa que troque dados que estejam presente em um buffer limitado na memória).
- Para Tema 31, consultar o livro do Tanenbaum sobre Minix.
- Para Tema 32, siga o exemplo de (<https://github.com/PUCRSOpenSource/tiny-shell>).

- a) Os trabalhos serão realizados em grupos de até 5 alunos. **Todos os membros devem participar da apresentação.** Os membros devem ter entendimento das 2 partes, teórica e prática.
- b) Data das apresentações: a partir de **7/7/2026** (30 minutos por grupo), por ordem a ser sorteada no dia.
- c) Data de entrega: apresentações até 7/7 e implementação até 14/7.